中2数学 チェックテスト⑦「データの活用(箱ひげ図)」

北辰テスト・埼玉県公立入試対策

間違えた問題は → **Gトレ中2数学「データの活用」**で復習しよう

名前		得点	/100

大問1 四分位数と箱ひげ図の基本

((1)～(6)各4点 (7)8点)

北辰類題

次のデータは、あるクラスの生徒9人の、1週間の読書時間(時間)です。

$$2,\quad 3,\quad 5,\quad 6,\quad 7,\quad 9,\quad 10,\quad 12,\quad 15$$

(1) 中央値(第2四分位数)

(2) 第1四分位数

(3) 第3四分位数

(4) 四分位範囲

(5) 範囲

(6) (4)の四分位範囲と(5)の範囲では、どちらが大きいか。

(7) 上のデータの箱ひげ図を、下の数直線にかきなさい。



大問2 データの個数が偶数のとき

(各5点)

入試類題

次のデータは、10人の生徒のテストの点数(点)です。小さい順にならべてあります。

$$42,\ 48,\ 55,\ 58,\ 60,\ 64,\ 70,\ 75,\ 82,\ 90$$

(1) 中央値

(2) 第1四分位数

(3) 第3四分位数

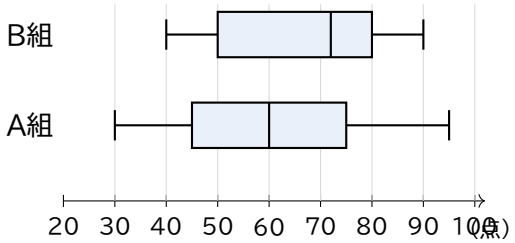
(4) 四分位範囲を求めなさい。

(5) このデータに、95点の生徒1人が加わりました。11人のデータの中央値を求めなさい。

入試類題

大問3　箱ひげ図の読み取り　（各5点）

右の箱ひげ図は、A組とB組（どちらも20人）の、数学のテストの点数を表したものです。　北辰類題



（1）A組の中央値を答えなさい。

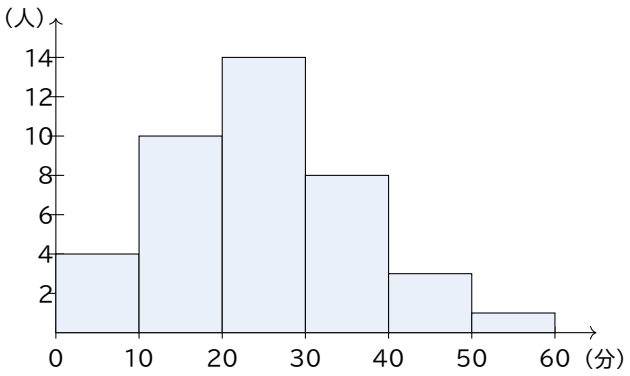
（2）B組の四分位範囲を求めなさい。

（3）70点以上の生徒が10人以上いるのは、A組・B組のどちらですか。

（4）「50点以上の生徒は、A組よりB組のほうが多い」といえますか。「いえる・いえない」で答え、理由も書きなさい。

大問4　ヒストグラムと箱ひげ図　（(1)(2)各7点 (3)9点）

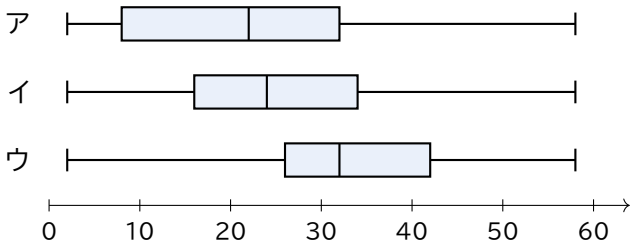
右のヒストグラムは、ある学年の生徒40人の通学時間を表したものです。　入試類題



（1）中央値は、どの階級に入っていますか。

（2）第1四分位数は、どの階級に入っていますか。

（3）右のヒストグラムに対応する箱ひげ図を、下のア～ウから1つ選びなさい。



答え＿＿＿＿＿＿＿＿

答え合わせ表　×の問題は、下のGトレ教材にもどって復習しよう

問題	1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	1(5)	1(6)	1(7)	2(1)	2(2)	2(3)	2(4)	2(5)	3(1)	3(2)	3(3)	3(4)	4(1)	4(2)	4(3)
○×																			
教材	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B

A：7章-1・2・3 四分位数・四分位範囲と箱ひげ図のかき方
B：7章-4・5・5＋①・6 箱ひげ図の読み取りとヒストグラム

解答・解説「データの活用(箱ひげ図)」

大問1

(1) **7時間**　9個の真ん中(5番目)は7。

(2) **4時間**　前半4個 $2, 3, 5, 6$ の中央値。$\frac{3+5}{2} = 4$

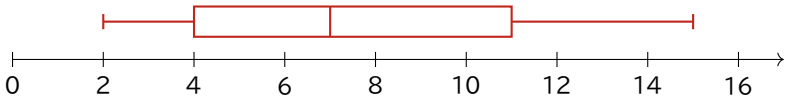
(3) **11時間**　後半4個 $9, 10, 12, 15$ の中央値。$\frac{10+12}{2} = 11$
★注意:個数が奇数のとき、真ん中の7は前半にも後半にも入れない。

(4) **7時間**　四分位範囲＝第3四分位数−第1四分位数。$11 - 4 = 7$

(5) **13時間**　範囲=最大値−最小値。$15 - 2 = 13$

(6) **範囲**　範囲(13)のほうが四分位範囲(7)より大きい。

(7) **下の図**　箱は4〜11、箱の中の線は7。ひげは2と15まで。



大問2

(1) **62点**　10個の真ん中は5番目と6番目の平均。$\frac{60+64}{2} = 62$

(2) **55点**　前半5個 $42, 48, 55, 58, 60$ の真ん中は55。

(3) **75点**　後半5個 $64, 70, 75, 82, 90$ の真ん中は75。
★注意:個数が偶数のときは、前半5個・後半5個に分ける。

(4) **20点**　$75 - 55 = 20$

(5) **64点**
11個になるので、真ん中は6番目。小さい順に数えて6番目は64。
★注意:データを1つ加えると「真ん中の位置」が変わる。

大問3

(1) **60点**　箱の中の線が中央値。

(2) **30点**　B組の箱は50〜80。$80 - 50 = 30$

(3) **B組**
20人の中央値は10番目と11番目の平均。中央値が70点以上なら、70点以上の生徒は10人以上いる。
A組の中央値は60点、B組の中央値は72点。だからB組。
★注意:「中央値より上に約半分」「第3四分位数より上に約4分の1」と覚える。

(4) **いえない**
理由(例):B組は第1四分位数が50点だから、50点以上は15人以上いる。A組は第1四分位数が45点で、50点は箱の中にある。だから、A組の50点以上の人数は箱ひげ図からはわからない(15人以上いることもある)。よって「B組のほうが多い」とはいいきれない。
★注意:箱ひげ図からわかるのは「およその人数の区切り」だけ。1人1人の点数はわからない。

大問4

(1) **20分以上30分未満の階級**
40人の中央値は20番目と21番目の平均。小さいほうから数えると、$4 + 10 = 14$(人)、$14 + 14 = 28$(人)。20番目・21番目は20〜30の階級にある。

(2) **10分以上20分未満の階級**
第1四分位数は前半20人の中央値 →10番目と11番目の平均。$4 + 10 = 14$ なので、10・11番目は10〜20の階級。

(3) **イ**
第3四分位数は30番目と31番目 →$28 + 8 = 36$ なので30〜40の階級。
第1四分位数が10〜20、中央値が20〜30、第3四分位数が30〜40にあるのはイ。
アは第1四分位数が0〜10にあるので×。ウは第1四分位数が20〜30にあるので×。
★注意:ヒストグラムから「何番目がどの階級か」を数えて、箱ひげ図とくらべる。